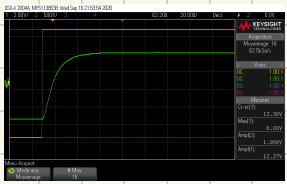


TP1 - Étude de la vitesse d'un moteur à CC

I. Identification du système

graphique ...



explication technique

rappelle :

1er ordre : $\frac{G_0}{1+\tau p}$

2 ordre : $\frac{G_0}{1+2z\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$

1.2. Identification du MCC

ordre 1 -> $\frac{\Delta M(p)}{\Delta U(p)} = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{\text{Sortie}}{\text{Entrée}}$

Mesure : $\Delta Y = \Delta M(\infty) = 1,86\,V$

$M(\tau) = 0,63 \cdot M(\infty) = 1,17\,V$

on lis graphique la base de temps à $1,17\,V$ $\tau = 11,8\,ms$



On mesure $\Delta U = 12,3$

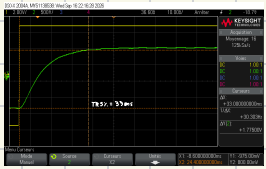
$M(\infty) = G_0 \cdot U_0$

$> G_0 = \frac{M(\infty)}{U_0} = \frac{1,86}{12,3} = 0,15$

$G_1(p) = \frac{G_0}{1+\tau p} = \frac{0,15}{1+11,8\cdot10^{-3}p}$

4. Pour calculer $T_{R5\%}$

$T_{R5\%} = M(\infty) \cdot 0,95 = 1,77\,V$



On lit graphiquement sur l'axe des abscisse

$T_{R5\%} = 33\,ms$

On peut vérifie avec le calcule

$T_{R5\%} = 3 \cdot \tau = 3 \cdot 11,8 = 35,4\,ms \approx 33\,ms$

1.2.2. Ordre 2

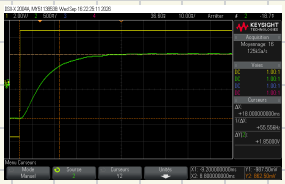
$G_0 = 0,15$

t_1 : $M(t_1) = M(\infty) \cdot 0,269 = 0,49\,V$

par lecture graphique on lis $t_1 = 5,2\,ms$

t_3 : $M(t_3) = M(\infty) \cdot 0,801 = 1,49\,V$

par lecture graphique on lis $t_3 = 18\,ms$

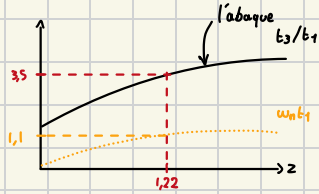


// on chose

$\frac{t_3}{t_1} = \frac{18}{5,2} = 3,5$

$z = 1,22$ (Prof a donner !)

$\omega_n t_1 = 1,1$



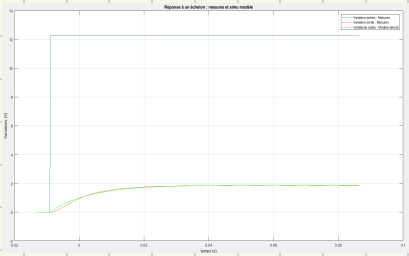
$> \omega_n = \frac{1,1}{t_1} = \frac{1,1}{5,2\cdot10^{-3}} = 211,5$

$G_2(p) = \frac{G_0}{1+2z\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} = \frac{0,15}{1+2\cdot1,22\cdot\frac{p}{211,5}+\left(\frac{p}{211,5}\right)^2}$

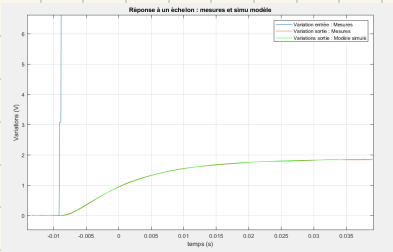
$= \frac{0,15}{1+0,012p+\left(\frac{p}{211,5}\right)^2}$

1.2.3. Optimisation avec MatLab

graphique d'un modèle d'ordre 1



graphique d'un modèle d'ordre 2



— M(t) : mesure
— M(t) : Simulation

11. On voit que pour la courbe simulé de l'ordre 1 au démarrage augmente plus vite que la courbe avec les mesures

12. Valeur mesuré : $G_0 = 0,15$ $\tau = 11,8$ ms

Valeur MatLab : $G_0 = 0,153$ $\tau = 12,1$ ms

On voit qu'on a des valeurs similaire

13. On voit que la courbe simuler pour l'ordre 2 a le même démarrage que la courbe faite avec les mesures

⇒ On en conclu que notre courbe est un ordre 2

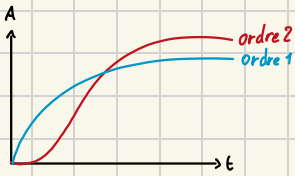
14. Valeur mesuré : $G_0 = 0,15$ $Z = 1,22$ $\omega_n = 211,5$

Valeur MatLab : $G_0 = 0,152$ $Z = 1,26$ $\omega_n = 218,4$

On retrouve des valeurs assez proche sur Matlab que les valeurs Mesuré

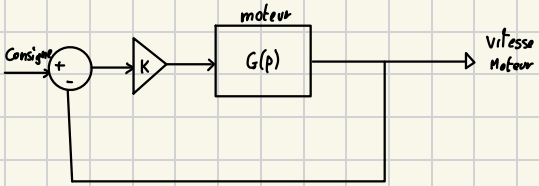
Conclusion :

Notre courbe est une courbe d'ordre 2, on aurait pu le deviné grace au démmarrage, les courbes d'ordre 2 ont une pente de démarrage plus "douce" que l'ordre 1



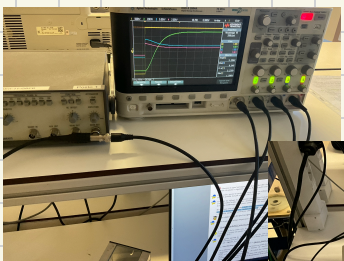
TP2 – Démarrage en régime permanent

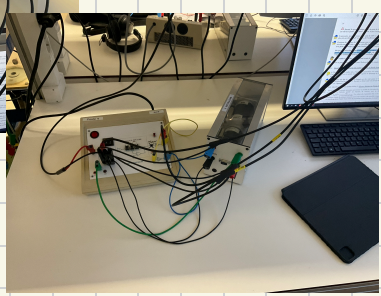
I. Expérimentation/Observation

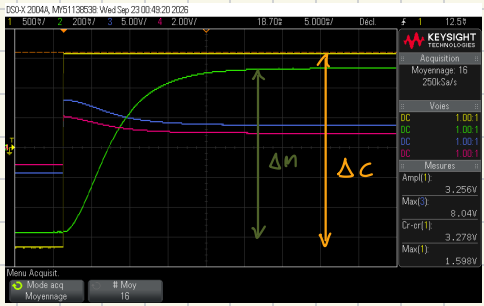


Signal

Jaune : GBF
Vert : Tachymetre
Bleu : Sortie Ampli G2
Rose : Erreur







I.1 Identification du MCC $R(p) = K = 3,8$

Non, la mesure $M(\infty)$ n'atteint pas la valeur C_0 (le régime permanent du vert n'arrive pas a celui du jaune)
On pourrait dire que c'est une courbe d'ordre 2 car le démarrage est plus "soft", passe par 0

$$\frac{\Delta M(p)}{\Delta C(p)} = G_{b2}(p) = \frac{G_{ob}}{1 + \frac{2z_b p}{\omega_{nb}} + \frac{p^2}{\omega_{nb}^2}}$$

$G_{ob} = \frac{\Delta M}{\Delta C}$ en régime permanent

$\Delta M = 1,1V$
$\Delta C = 3,23V$

$G_{ob} = \frac{1,1}{3,23} = 0,34$

z_b et ω_n :

$t_1 = M(\infty) \cdot 0,264 = 1,1 \cdot 0,264 = 0,29\ V$
↳ Lecture graphique $t_1 = 3,5\ ms$

$t_3 = M(\infty) \cdot 0,901 = 0,989V$
↳ Lecture graphique $t_3 = 10\ ms$

$z_b : M(\infty) \cdot 0,63 = 1,1 \cdot 0,63 = 0,693$
↳ Lecture graphique $z_b = 7,2ms$

$$G_{b2}(p) = \frac{0,34}{1 + \frac{1,8p}{274,3} + \frac{p^2}{274,3^2}}$$

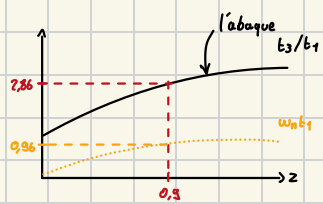


$\frac{t_3}{t_1} = \frac{10}{3,5} = 2,86$

$z_b = 0,9$

$\omega_n t_1 = 0,96$

$\Rightarrow \omega_{nb} = \frac{0,96}{t_1} = \frac{0,96}{35 \cdot 10^{-3}} = 274,3\ rd/s$



TP 2 - Démarrage régime permanent d'un MCC

I.1 - Identification MCC bcl Fermé

à l'observation de la courbe verte, on en déduit que le syst est d'ordre 2 car elle a un démarrage + "soft"

I.1.1 Identification model ordre 2

1.

Calcule théorique :

Les valeur du TP1 sont $G_0 = 0,15$ $z = 1,22$ $\omega_n = 211,5$

$G_{ob} = \frac{K \cdot G_0}{1 + K G_0} = \frac{3,8 \cdot 0,15}{1 + 3,8 \cdot 0,15} = 0,363$ $\quad z_b = \frac{z}{\sqrt{1 + K G_0}} = \frac{1,22}{\sqrt{1 + 3,8\ 0,15}} = 0,97$ $\quad \omega_n = \omega_n \sqrt{1 + K G_0} = 211,5 \sqrt{1 + 3,8 \cdot 0,15} = 265$

TR5% : $M(TR5\%) = 0,95 \cdot M(\infty) = 0,95 \cdot 1,1 = 1,05$ On trouve des valeurs a peu près pareil

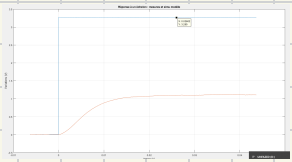
↳ Lecture graphique TR5% = 17 ms

$G_{bz\,théorique}(p) = \frac{G_{ob}}{1 + \frac{2 z_b p}{\omega_{nb}} + \frac{p^2}{\omega_{nb}^2}} = \frac{0,363}{1 + \frac{1,94 p}{265} + \frac{p^2}{265}}$

MATLAB

II. $G_0 = \frac{S(\infty)}{E_0} = \frac{\Delta M}{\Delta C} = \frac{1,1}{3,26} = 0,34$ $\quad \tau$: $M(\tau) = 0,63 \cdot M(\infty) = 0,63 \cdot 1,1 = 0,69$

↳ Lecture graphique $\tau = 0,0071$ s
$= 7,1$ ms



Matlab calcule :

$z = 1,01$ $\quad \omega_n = 297,6$ $\quad \tau_1 = 0,00285$

$G_0 = 0,34$ $\quad \tau_2 = 0,0040$

I.2 identification MCC K=40



$M(\infty) = 0,2$ V $\quad G_{ob} = \frac{0,2}{0,29} = 0,69$ $\quad$ Ce n'est pas le m gain statique le Gob se rapproche de 1, le syst deviens + performant

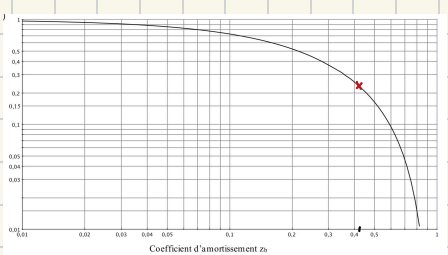
$\neq$

$C_0 = 0,29$ V

erreur statique non nul

$M_{max} = 0,25$V $\quad D_1 = M_{max} - M(\infty) = 0,25 - 0,2 = 0,05$ V $\quad \frac{D_1}{M(\infty)} = \frac{0,05}{0,2} = 0,25$

z_b :



T_p = Temps entre 0 a M_{max}

$\omega_{nb} = \frac{2\pi}{T_{pb}\sqrt{1 - z_b^2}}$

$= \frac{2\pi}{0,0114 \cdot \sqrt{1 - 0,42^2}} = 607,3$ rd/s

$\frac{T_p}{2} = 5,7$ ms

$\rightarrow T_p = 5,7 \cdot 2 = 11,4$ ms

$M(TR5\%) = M(\infty) \cdot 0,95 = 0,19$V

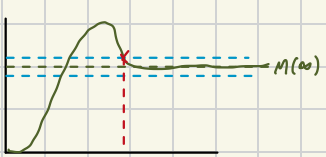
$M(\infty) + 5\% = M(\infty) + M(\infty) \cdot 0,05 = 0,21$V

$M(\infty) - 5\% = M(\infty) - M(\infty) \cdot 0,05 = 0,19$V

On lis graphiquement $z_b = 0,42 < 1$

↳ gain k=40 est un sous ammortisseur

Lecture graphique → TR5% = 13,8 ms



MATLAB

Valeur Matlab :

$G_0 = 0{,}69$
$z = 0{,}95$
$\omega_n = 591{,}3$

vs

$G_0 = 0{,}69$
$z = 0{,}42$
$\omega_n = 607{,}3$

Valeur assez similaire

10. en lisant par rapport au départ de la courbe on voit bien que la courbe est d'ordre 2

11. Oui sa représente bien, le moteur au démarrage a besoin d'un pic de démarrage du au Frottement statique

Conclusion

1. l'erreur statique n'est jamais nul
   m(t) atteint jamais C_0

2. Oui car l'erreur ne s'allume jamais
   plus on augmente K et plus on se rapproche de C_0 et G_0 de 1

Comparaison des gains

- Écart statique ↘ faible
- TRS% plus faible
- Dépassement (Mmax) ↗ Fort